

Consigna

En Uruguay, el día 11 de mayo del 2025 se cerró el ciclo electoral 2024-2025.

Ese día se realizaron las Elecciones Municipales, donde se eligió a los intendentes de cada departamento, a las juntas electorales y a los alcaldes de cada municipio

La Corte Electoral nos solicita un sistema para poder votar de forma electrónica y recurre a su equipo de técnico para crear un primer prototipo.

De éste, se espera una primera versión de la base de datos final, y una aplicación sencilla que sirva como interfaz a dicha base de datos incluyendo algunas funcionalidades básicas.

A. Contexto.

En las elecciones participan votantes, ciudadanos mayores de 18 años que tramitaron su Credencial Cívica. De ellos, se sabe además nombre completo y Cédula de Identidad.

Se confecciona una lista para definir en qué circuito vota cada ciudadano, siendo la Credencial Cívica la que define en qué zona le puede tocar votar a esa persona.

Cada zona tiene establecimientos, que pueden ser en Escuelas, Liceos, Universidades etc, y cada establecimiento tiene varios circuitos. Cada circuito tiene una lista de Credenciales autorizadas a votar allí (usualmente es una lista de credenciales consecutivas) y una mesa, compuesta por tres ciudadanos: presidente, secretario y vocal.

Además, a los establecimientos se asignan agentes de la policía que están fijos allí todo el día. De ellos interesa saber su nombre completo, CI, CC y a qué comisaría pertenecen. Una aclaración, es que estos agentes pueden pertenecer a comisarías que estén en otro departamento distinto de donde se encuentra el circuito.

Los circuitos pertenecen a un departamento específico y de ellos se sabe además del departamento, el pueblo, ciudad o paraje (para circuitos rurales) donde se encuentra, y el barrio o zona. Además, se sabe si el circuito es accesible o no (para personas con dificultades motrices, por ejemplo).

De los miembros de la mesa se sabe en qué organismo del Estado trabajan (los miembros de la mesa son empleados públicos), su fecha de nacimiento, nombre, CI y CC.

Hay que recordar que el voto es **obligatorio y secreto**. Por lo tanto, se debe registrar que una persona votó, pero no debe ser posible **trackear** a quién votó esa persona.

Cómo solucionar este problema es parte del desafío de este trabajo.

Del voto se sabe a qué lista (o listas) fue emitido, si finalmente se contó como válido, anulado (ver anexo en donde se define cómo anular un voto) o si fue en blanco (es decir, no eligió a ningún candidato). Además, se sabe en qué circuito fue emitido el voto, si fue observado (es decir, si la persona no votó donde le correspondía votar por padrón) y a qué fecha y hora se emitió.

El software debe poder usarse en distintas elecciones, ya sean presidenciales, ballottage (comúnmente conocido como "segunda vuelta", donde solo se enfrentan dos fórmulas presidenciales sin listas), elecciones municipales, plebiscitos o referéndums (ver anexo con la definición de qué significa cada una de estas palabras).

Esto implica que para cada elección se debe definir una fecha, un tipo, y un conjunto de papeletas que pueden o no ser listas. En el caso de un ballottage, solamente hay dos papeletas, una con cada fórmula presidencial. En el caso de un referéndum o un plebiscito, puede haber dos papeletas (una por SI y otra por NO) o una sola (por SI o por NO dependiendo del caso). En estos casos, estas papeletas tienen un color específico (que puede repetirse en elecciones distintas). Una aclaración, es que pueden desarrollarse en simultáneo dos o más elecciones (como en el caso de elecciones presidenciales que además tienen un plebiscito o un referéndum) y en estos casos el voto es único y debe registrar tanto las listas elegidas como la (o las) papeleta(s) incluidas en él.

Las listas pertenecen a un partido político. De estas, se sabe el número (no se puede repetir), el partido al que pertenecen, las personas que la integran, a qué órgano son candidatos (diputados, senadores, junta departamental [ediles] o concejales [municipios]) y el orden en el que aparecen. Además, se sabe a qué candidato apoyan (en el caso de las elecciones municipales o las internas, hay varios candidatos por partido) y a qué departamento pertenecen (esto solo para listas a diputados o elecciones municipales, los senadores se eligen a nivel nacional)

De los partidos se conoce la dirección de la sede, la composición de sus autoridades (presidente y vicepresidente).

De los candidatos (en general) se conoce su nombre, CI, CC, partido al que pertenecen para una elección puntual y a qué lista pertenecen.

B. El Sistema.

La aplicación desarrollada deberá trabajar con una arquitectura **cliente-servidor**, quedando a elección del grupo el motor de base de datos a utilizar (relacional), al igual que el lenguaje para la implementación de la aplicación.

En esta primera versión se espera que se pueda simular una elección presidencial. En estos comicios, la ciudadanía elige entre candidatos a intendente de cada departamento (hasta 3 por partido y por departamento), las listas a la junta departamental (los ediles) y los alcaldes de cada municipio.

Se puede agregar como extra que el sistema soporte además alguno de los otros tipos de elecciones, quedando esto a criterio del grupo. Sí debe tenerse en cuenta que el modelo debe ser extensible para soportar los demás tipos de elecciones en futuras versiones del sistema.

¿Cómo funcionaría?

El ciudadano debe registrarse e ingresar el circuito en donde vota. Tener en cuenta que, si no coincide con el que nos tocó, el voto se marca como observado y debe ser autorizado por el presidente de la mesa (en el sistema actual, se coloca el sobre dentro de un sobre blanco y se contabiliza por separado). El sistema me dará la posibilidad de votar y obviamente no podré ingresar más de un voto por elección.

Cuando cada ciudadano vote en un circuito, se incrementará el contador de votos emitidos de ese circuito, no quedando registro de a quién votó un ciudadano (**EL VOTO ES SECRETO**)

Esta aplicación debería poder ser usada tanto por los ciudadanos que votan como por el presidente de la mesa de votación, por ejemplo, el cual obtendrá los resultados cuando la votación finalice en ese circuito.

Al momento en que se cierra la mesa, el sistema no debe permitir que se ingresen más votos en esa mesa. El sistema tampoco debe permitir visualizar los resultados antes de que se cierre la mesa, ni volver a abrir una mesa una vez cerrada. **La mesa se cierra y no puede volverse a abrir.**

El Sistema debe tener en cuenta que a futuro puede interesar sacar estadísticas de cómo son los porcentajes de votación de los distintos candidatos, tanto por circuito, como por departamento y a nivel país.

Mínimamente se requieren contar con reportes o consultas como, por ejemplo:

- Cantidad de votos emitidos por departamento, detallados en válidos, observados y anulados.
- Cantidad de votos emitidos por partido, detallados en válidos, observados y anulados.
- Cantidad de votos emitidos por candidato, detallados en válidos, observados y anulados.

Objetivos:

Se pide que el grupo cómo se podría resolver este problema. Luego de ello, crear un modelo incluyendo todo lo que el problema representa, sus desafíos y la lógica necesaria para funcionar. Además, debe armar la estructura básica de la base de datos que se necesita.

Una vez lograda la base de datos, elaborar la aplicación, considerando que será un prototipo, por lo que debería ser posible que sea extensible para mayores funcionalidades. ¿Su modelo de datos es capaz de hacerlo con facilidad?

La funcionalidad mínima es la de poder registrarse, cargar elecciones y circuitos (con los datos asociados como departamento, integrantes del circuito, etc), listas, partidos, candidatos, votantes, etc., debiendo permitir ingresar un voto y cerrar la votación de un circuito.

Opcionalmente, visualizar los resultados obtenidos (tanto en cantidades como en porcentajes), dependiendo las funcionalidades habilitadas según sea un votante o miembro del circuito.

Queda a criterio del grupo las funcionalidades que deseen agregar, debiendo contemplar los factores descriptos previamente, como multiusuario y el obvio uso de una base de datos SQL.

Se pide:

- **Un informe** con los resultados del análisis de la Parte A de este documento, debiendo contener el MER como resultado de dicho Análisis (tener en cuenta el apartado de “¿Cómo funcionaria?” en la parte B, así como el Anexo).
- **Defensa.** El ultimo día de clase, el grupo completo debera realizar la presentación de la solución presentada y evidenciando el correcto funcionamiento de la aplicación implementada, así como el servidor de base de datos utilizado con sus principales características, siendo esta instancia de carácter obligatorio.

Para que el trabajo sea completo, los entregables deben cumplir determinados requisitos:

1. Estructura del Informe:

- Formato general: Normas APA.
- Título del Trabajo.
- Nombre de los participantes, curso, fecha, etc...
- Índice.
- Análisis del contexto detallando los elementos detectados (entidades, reglas de negocio, restricciones, etc.).
- Metodología utilizada.
- Diagramas: Modelo Entidad Relación y Físico.
- Bosquejo breve de una solución usando QDD (tabla Parte 3, ejercicio 19)
- Conclusiones.
- Referencias.

2. Presentación de la defensa:

- Confeccionado en la **tecnología y aplicación** que el grupo considere.
- Demostración de la **aplicación en funcionamiento** y del **motor de bases de datos** utilizado.
- Tiempo disponible: **30 minutos**.

Se pide (entregables):

- **Archivo en PDF con el informe final** y con el **formato detallado anteriormente**.
- **Instalador** o **imagen Docker** de la aplicación generada.

Formato y plazo de entrega.

Formato de los nombres de archivo: **TrabajoObligatorio + GrupoXX**.

Estos entregables deberán ser subidos a la Webasignatura con la fecha límite allí establecida.

Recuerda: el trabajo deberá ser **original** y de tu **propia** autoría, tomándose las medidas reglamentarias correspondientes en el caso de detectar alguna irregularidad en este sentido.

Anexo – Glosario

Voto en blanco: El voto es en blanco cuando dentro del sobre de votación no se introduce nada o cuando se introduce cualquier otro elemento distinto a una hoja de votación válida. Una hoja de votación no válida puede ser la de un partido político que ya no está en la contienda electoral o pertenece a un departamento distinto en el que se votó.

Voto anulado: Se anula el voto cuando dentro del sobre hay una hoja de votación válida que por alguna razón debe invalidarse. Son cuatro las circunstancias en las que procede la anulación del voto.

1. La primera es cuando dentro del sobre aparecen hojas de votación de partidos políticos distintos, por ejemplo: una lista del Partido A y una lista Partido B.
2. También se anula cuando en el sobre de votación se introdujo una hoja de votación válida y cualquier otro objeto que no sea una hoja de votación válida.
3. La tercera causal de anulación del voto se presenta cuando la hoja de votación válida que está dentro del sobre tiene anotaciones agregadas, y cuando tiene roturas y dobleces que demuestren la intención que tuvo el votante de identificar su voto.
4. La cuarta circunstancia en la que se anula el voto es cuando dentro del sobre de votación se introdujeron más de dos hojas de votación idénticas.

Votos emitidos: Todos los votos efectivamente emitidos en una elección. Esto incluye los votos a las listas, los votos en blanco y los anulados (es el total de votos)

Votos válidos: Para el caso de un referéndum, plebiscito o ballotage, los votos válidos (los que efectivamente cuentan para el resultado final) son todos los votos menos los votos en blanco y anulado.